

Exercice 1 — de l'électron à la charge

La charge élémentaire vaut $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

- Un corps a *perdu* $N = 5 \times 10^{12}$ électrons. Quelle est sa charge q (valeur et signe) ?
- Un autre corps a *gagné* $N = 2,5 \times 10^{13}$ électrons. Quelle est sa charge q ?

Exercice 2 — compter les électrons en excès

Une petite sphère porte une charge $q = -8 \times 10^{-9}$ C.

- Combien d'électrons en excès (ou en défaut) porte-t-elle ?
- S'agit-il d'un excès ou d'un défaut d'électrons ? Justifie par le signe de q .

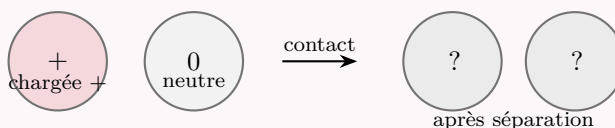
Exercice 3 — conducteur ou isolant ?

On dispose des matériaux suivants : *cuivre, verre, plastique, argent, ébonite, aluminium*.

- Range-les en deux colonnes : **conducteurs** / **isolants**.
- Lesquels peut-on électriser *durablement par frottement* ? Explique en une phrase.

Exercice 4 — électrisation par contact

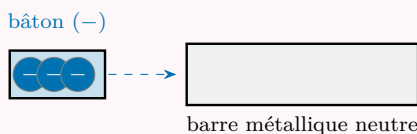
Une sphère métallique **chargée positivement** (tenue par un manche isolant) touche une sphère métallique **neutre**, identique, puis on les sépare.



- Quel est le signe de chaque sphère après le contact ?
- Ce mode d'électrisation crée-t-il de la charge ? Quel principe l'interdit ?

Exercice 5 — influence : le conducteur reste neutre

On approche (sans le toucher) un bâton **chargé négativement** d'une barre métallique neutre.



- De quel côté de la barre s'accumulent les charges + ? les charges - ? (complète mentalement le schéma)
- La barre est-elle globalement chargée ? Justifie.